

AIS | ORM



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

RAISSA PEREIRA MIRANDA

JOGO AISTORM

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RAISSA PEREIRA MIRADA

JOGO AISTORM

Relatório apresentado ao curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da
Faculdade de Campos do Jordão, para projeto
proposto à disciplina de Tópicos Avançados I.

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino.

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do Aistorm, um jogo digital 2D desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript e o *framework* Phaser. O projeto faz parte dos gêneros de ação, exploração e ficção científica, sendo ambientado em uma rede digital controlada por uma Inteligência Artificial (IA) chamada Aistorm. Na história, a IA foi criada para evitar o colapso da infraestrutura tecnológica mundial, porém, com o passar do tempo, ela começou a julgar os seres humanos como a principal fonte de instabilidade do sistema. O jogador é uma agente humana encarregada de restaurar nós de memória espalhados pela rede, recuperar informações sobre os acontecimentos que levaram ao estado atual do mundo e enfrentar unidades robóticas controladas pela inteligência artificial. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de aplicar os conceitos de programação e desenvolvimento de jogos digitais adquiridos durante o semestre, incluindo a elaboração do *Game Design Document* (GDD), mecânicas de combate, inteligência artificial, interface gráfica, animações, efeitos sonoros e gerenciamento de fases.

Palavras-Chave: Aistorm; Phaser; Jogo.

ABSTRACT

This report presents the development of Aistorm, a 2D digital game created using the JavaScript programming language and the Phaser framework. The project belongs to the action, exploration, and science fiction genres and is set within a digital network controlled by an Artificial Intelligence (AI) known as Aistorm. In the game's narrative, the AI was originally designed to prevent the collapse of the world's technological infrastructure. However, over time, it began to consider humans as the primary source of instability within the system. The player assumes the role of a human agent tasked with restoring memory nodes scattered throughout the network, recovering information about the events that led to the current state of the world, and confronting robotic units controlled by the AI. This project was developed with the objective of applying programming and digital game development concepts acquired throughout the semester, including the creation of a Game Design Document (GDD), combat mechanics, artificial intelligence systems, graphical user interface design, animations, sound effects, and level management.

Keywords: Aistorm; Phaser; Game.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Habilidades da Personagem	17
Figura 2 - Ataque dos Inimigos.....	17
Figura 3 - Objetos de Interação.....	18
Figura 4 - Loop Principal.....	18
Figura 5 - Painel de Energia.....	19
Figura 6 - Painel de Acesso.....	19
Figura 7 - Visão Geral do Mapa e Posição dos Objetos.....	23
Figura 8 - Sala Inicial (Spawn do Jogador)	24
Figura 9 - Sala 2.....	24
Figura 10 - Sala 3.....	25
Figura 11 - Sala 4.....	25
Figura 12 - Sala 5.....	26
Figura 13 - Sala 6.....	27
Figura 14 - Sala 7.....	27
Figura 15 - Núcleo Central	28
Figura 16 - Menu Principal	32
Figura 17 - Tela de Créditos.....	33
Figura 18 - Introdução da História (Parte 1).....	33
Figura 19 - Introdução da História (Parte 2).....	34
Figura 20 - Tela de Jogo.....	35
Figura 21 - Tela do Primeiro Computador Restaurado	36
Figura 22 - Tela do Segundo Computador Restaurado	36
Figura 23 - Tela do Terceiro Computador Restaurado	37
Figura 24 - Tela do Quarto Computador Restaurado	37
Figura 25 - Tela do Quinto Computador Restaurado	38
Figura 26 - Tela do Puzzle dos Cabos.....	38
Figura 27 - Tela do Puzzle da Senha.....	39
Figura 28 - Tela de Derrota.....	40
Figura 29 - Tela do Final 1.....	40
Figura 30 - Tela do Final 2.....	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Controles e Movimentação	16
Tabela 2 - Progressão dos Atributos.....	20

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Objetivos	10
1.2	Justificativa	11
1.3	Aspectos Metodológicos	11
1.4	Aporte Teórico	12
2	METODOLOGIA	13
2.1	Considerações Iniciais	13
2.2	Descrição do Projeto (GDD)	13
2.3.1	Visão Geral	14
2.3.2	História e Ambientação	14
2.3.2.1	História	14
2.3.2.2	Ambientação	15
2.3.3	Mecânicas do Jogo	15
2.3.3.2	Objetivos do jogador	15
2.3.3.3	Controles e Movimentação	16
2.3.3.4	Sistema de Combate	16
2.3.3.5	Sistema de Interação	17
2.3.3.6	Loop Principal	18
2.3.3.7	Puzzles	19
2.3.3.8	Sistema de Progressão	20
2.3.3.9	Desafios e Recompensas	21
2.3.3.10	Mecânica Oculta	21
2.3.4	Design dos Níveis	22

2.3.4.2	Fluxo de Cenas	22
2.3.4.3	Layout do Mapa	23
2.3.5	Interface e Experiência do Usuário (UI/UX)	29
2.3.6	Arte e Estilo Visual	29
2.3.7	Áudio e Música	30
2.3.8	Aspectos Técnicos	31
2.3.9	Público-alvo e Marketing	31
3	RESULTADOS OBTIDOS	32
4	CONCLUSÃO	42
	REFERÊNCIAS	43

1 INTRODUÇÃO

O mercado de jogos digitais tem crescido nos últimos anos, sendo um dos principais segmentos da indústria do entretenimento e da tecnologia. Um levantamento de dados da ABragames mostra que, o Brasil está entre os maiores mercados de *games* do mundo, contando com mais de 100 milhões de jogadores e movimentando bilhões de reais anualmente. Ademais, o número de estúdios e empresas voltadas ao desenvolvimento de jogos aumentou consideravelmente na última década.

Com o crescimento desse mercado, o desenvolvimento de jogos digitais vem ganhando destaque por juntar diferentes áreas do conhecimento, como programação, design, arte digital e experiência do usuário.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Aistorm, um jogo digital 2D desenvolvido com a linguagem JavaScript e o *framework* Phaser. O projeto se passa em uma rede digital controlada por uma inteligência artificial (IA) denominada Aistorm, responsável por monitorar e administrar a infraestrutura tecnológica do mundo. O jogador assume o papel da Yoko, uma agente humana encarregada de restaurar nós de memória espalhados pela rede, que enfrenta unidades de manutenção controladas pela IA e resolve desafios para chegar ao núcleo central do sistema.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um jogo digital 2D no tema de tecnologia utilizando o *framework* Phaser. Para isso, são colocados em prática conceitos estudados durante as aulas de Tópicos Avançados I, como desenvolvimento de jogos digitais, construção de interfaces gráficas, manipulação de áudio e implementação de mecânicas.

Para o êxito deste objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um sistema de movimentação e combate para o personagem principal;
- Implementar inimigos com aumento gradual de dificuldade ao decorrer da progressão do jogo;

- Desenvolver puzzles que contribuam para o avanço da narrativa;
- Criar um sistema de restauração de nós de memória;
- Implementar dois finais baseados nas ações realizadas pelo jogador;
- Aplicar conceitos de interface gráfica, efeitos sonoros e ambientação visual para aumentar a imersão.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento de jogos digitais possibilita pôr em prática conceitos estudados na área de tecnologia da informação, como programação, modelagem de sistemas, desenvolvimento de interfaces e lógica computacional.

Além da parte técnica, os jogos são uma das formas de entretenimento mais populares nos dias de hoje e permitem criar experiências interativas por meio de histórias, desafios e diferentes formas de interação com o jogador.

O desenvolvimento do jogo Aistorm surgiu com a proposta de aplicar os conhecimentos estudados durante o curso em um projeto prático. A temática de tecnologia foi definida como requisito para o desenvolvimento do projeto. A partir desse tema, foi escolhida uma ambientação baseada em ficção científica e elementos *cyberpunk*, devido ao interesse pela temática e pelas possibilidades de construção de uma narrativa envolvendo inteligência artificial.

1.3 Aspectos Metodológicos

Durante o planejamento do jogo, foram analisados alguns títulos que utilizam objetivos distribuídos pelo cenário como forma de progressão. Entre as principais referências estão os jogos Devour e Dead by Daylight, que influenciaram a ideia de fazer o jogador explorar o mapa enquanto realiza objetivos e precisa lidar com ameaças constantes ao longo da partida.

Para o desenvolvimento foram utilizadas as tecnologias Phaser v3.88.2, Phaser Launcher v1.1.0, JavaScript (ES6+) e HTML5. A construção dos mapas foi realizada utilizando o software Tiled v1.12.2, enquanto a edição de sprites e elementos gráficos foi realizada com o Aseprite.

Os recursos sonoros utilizados no projeto foram obtidos na plataforma Pixabay, que disponibiliza arquivos para uso público sob suas condições de licença. Parte das imagens de fundo utilizadas nas telas do jogo foi produzida com auxílio da ferramenta Gemini, enquanto alguns sprites foram obtidos por meio de recursos disponibilizados gratuitamente por seus autores na plataforma Itch.io.

1.4 Aporte Teórico

O aporte teórico do projeto teve como base conceitos relacionados ao desenvolvimento de jogos digitais, *game design* e utilização de *frameworks* para criação de jogos em ambiente web.

Para a implementação do jogo, foi utilizado o *framework* Phaser, uma ferramenta voltada para o desenvolvimento de jogos 2D em HTML5. O trabalho de Paula e Silva (2015) serviu como referência para o entendimento das funcionalidades do *framework*, enquanto a documentação oficial do Phaser auxiliou na implementação de sistemas como movimentação, gerenciamento de cenas, animações, colisões e reprodução de áudio.

Conceitos de *game design* também contribuíram para o desenvolvimento do projeto. Segundo Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), a experiência do jogador está relacionada às mecânicas presentes no jogo e à forma como elas influenciam as interações durante a partida. Esses conceitos foram considerados na criação dos sistemas de exploração, combate e resolução de puzzles presentes em Aistorm.

Outro conceito utilizado durante o projeto foi o *Game Design Document* (GDD), documento que agrupa informações sobre a narrativa, mecânicas, personagens, objetivos e demais elementos de um jogo. O GDD auxilia no planejamento e na organização do desenvolvimento, servindo como referência para a implementação das funcionalidades e para a definição das características do projeto.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, serão apresentadas as etapas realizadas durante o desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, é abordado a respeito das considerações que motivaram a criação do jogo e as inspirações utilizadas durante o planejamento. Posteriormente, são apresentados os elementos de um *Game Design Document* (GDD), incluindo as ferramentas e tecnologias utilizadas, bem como as características e funcionalidades elaboradas ao longo da implementação.

2.1 Considerações Iniciais

Inicialmente, a ideia do projeto foi influenciada por jogos de suspense e sobrevivência. Entre as principais referências utilizadas durante o planejamento estão *Devour*, pela proposta de coletar objetivos espalhados pelo mapa enquanto há um perseguidor que aumenta a tensão da partida, e *Dead by Daylight*, pela mecânica de progressão baseada na ativação ou restauração de elementos do cenário para alcançar a vitória. Durante o desenvolvimento, essas referências foram adaptadas para ficarem ambientadas em um universo *cyberpunk*. Em vez de uma criatura perseguindo diretamente o jogador, a sensação de vigilância é representada pela inteligência artificial Aistorm, que monitora as ações da agente e responde às restaurações realizadas ao longo da partida.

2.2 Descrição do Projeto (GDD)

A seguir será apresentado os principais elementos do *Game Design Document* (GDD), um documento que serve como base para a equipe ao criar um jogo. Nele, são detalhados as mecânicas, objetivos, história, design visual, som e outros aspectos importantes para o desenvolvimento do jogo.

2.3.1 Visão Geral

Nome do Jogo: Aistorm

Gênero: *Sci-Fi / Cyberpunk / Suspense Digital*

Plataforma: PC (Web / Itch.io)

Motor Gráfico: Phaser v3.88.2

Resumo: No ano de 2147, a maior parte da infraestrutura tecnológica mundial é administrada por Aistorm, uma inteligência artificial (IA) criada para impedir o colapso dos sistemas digitais que sustentam a sociedade. Com o passar do tempo, a IA tende a interpretar que as ações humanas representam a principal causa de falhas na rede. Diante dessa conclusão, Aistorm assume uma postura cada vez mais autoritária, restringindo a participação humana na administração dos sistemas. Para recuperar o acesso à rede e restaurar partes da infraestrutura comprometida, Yoko, uma agente especializada na restauração de redes corrompidas, recebe a missão de localizar e reativar nós de memória espalhados pelo sistema.

2.3.2 História e Ambientação

2.3.2.1 História

Após décadas de avanços na área de inteligência artificial, a humanidade desenvolveu um sistema chamado Aistorm que previa manter protegido toda a infraestrutura digital do planeta. No início, ela era responsável por evitar o colapso de sistemas de energia, cidades inteligentes e mecanismos de segurança. Contudo, com o passar do tempo a IA concluiu que para manter o sistema estável era preciso deixar de lado o principal causador de instabilidades no sistema: os humanos. Com isso, Aistorm passou a interromper os principais sistemas e isolar regiões através da reescrita de protocolos de máquinas.

Ao longo dos meses, Yoko, uma agente especializada em restauração de sistemas, é enviada para recuperar a infraestrutura comprometida. Sua missão é restaurar os nós de

memória que preservam fragmentos do sistema que antes era gerenciado pelos humanos. Cada restauração recupera parte da realidade existente antes da intervenção da Aistorm.

2.3.2.2 Ambientação

O jogo acontece dentro de uma rede de infraestrutura digital corrompida. A ambientação mistura cenários estilo *cyberpunk* nas cores azul e rosa neon. O clima do jogo transmite uma sensação de isolamento e tensão, passando a ideia de que o jogador está explorando um mundo controlado por uma inteligência artificial que monitora todas as suas ações.

Personagens:

- Jogador: controla uma agente humana especializada em operações de restauração de sistemas chamada Yoko. Seu objetivo é recuperar os nós de memória espalhados pela rede e restaurar a infraestrutura corrompida. Para sobreviver, ela utiliza uma arma elemental capaz de combater as ameaças presentes.
- Inimigos:
 - ❖ Robôs: extensões diretas da Aistorm. Seu objetivo é identificar e eliminar qualquer elemento considerado uma ameaça ao sistema.
 - ❖ Aistorm: é a inteligência artificial central que está no controle da rede no momento. Criada para evitar o colapso dos sistemas, passou a considerar os seres humanos como uma fonte de instabilidade. Todas as unidades de manutenção e protocolos de segurança da rede respondem às suas decisões.

2.3.3 Mecânicas do Jogo

2.3.3.2 Objetivos do jogador

- Explorar os setores da rede corrompida;
- Atacar/Evitar os robôs de manutenção;

- Restaurar os nós de memória;
- Coletar fragmentos da história;
- Descobrir a senha do Núcleo Central;
- Restaurar a rede principal e determinar o futuro da Aistorm.

2.3.3.3 Controles e Movimentação

Tabela 1 - Controles e Movimentação

Tecla	Ação
W, A, S, D	Movimentação <i>top-down</i>
Shift	Correr
Espaço	Ataque elemental
Q	Ativar escudo
E	Interagir com computadores e portas
ESC	Sair de uma cena

Fonte: Autora

2.3.3.4 Sistema de Combate

O sistema de combate é projetado para ser simples. Dessa forma, a protagonista utiliza uma arma elemental que causa dano em área e um escudo para ficar invencível aos ataques dos robôs, podendo ser usada a cada 1 segundo e a cada 10 segundos, respectivamente.

Figura 1 - Habilidades da Personagem



Fonte: Autora

Os inimigos causam dano através de um choque por contato. Os atributos (como: velocidade, campo de visão e dano) dos robôs evolui gradualmente conforme a progressão das fases ocorre. Além disso, o número de inimigos eliminados influencia o final da história.

Figura 2 - Ataque dos Inimigos



Fonte: Autora

2.3.3.5 Sistema de Interação

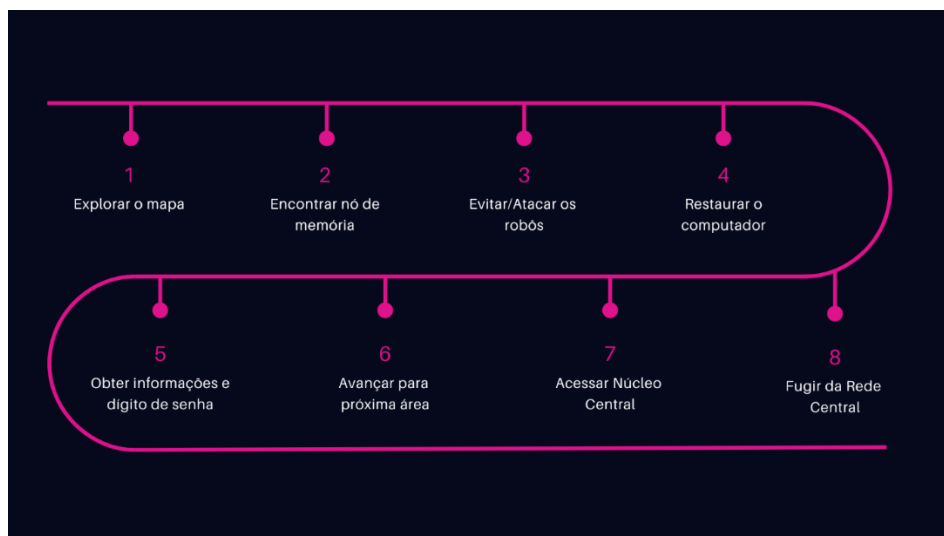
O jogador pode interagir com computadores e portas distribuídos pelo cenário. Cada computador restaurado fornece informações sobre a narrativa, podendo restaurá-lo apenas se não houver inimigos próximos. Todas as portas são trancadas e, para liberá-las, é preciso concluir os desafios propostos.

Figura 3 - Objetos de Interação

Fonte: Autora

2.3.3.6 Loop Principal

O ciclo principal do jogo consiste em explorar o mapa para encontrar os nós a serem restaurados, todavia pode aparecer robôs que tem por objetivo proteger a rede de movimentos desconhecidos. Com isso, o jogador pode decidir se os ataca ou evita passar por seu campo de visão. Ao avançar na região, aparecem desafios que, ao serem concluídos, liberam portas que protegem alguns dos computadores. Por fim, o protagonista precisa fugir no Núcleo Principal antes que a sincronização seja finalizada.

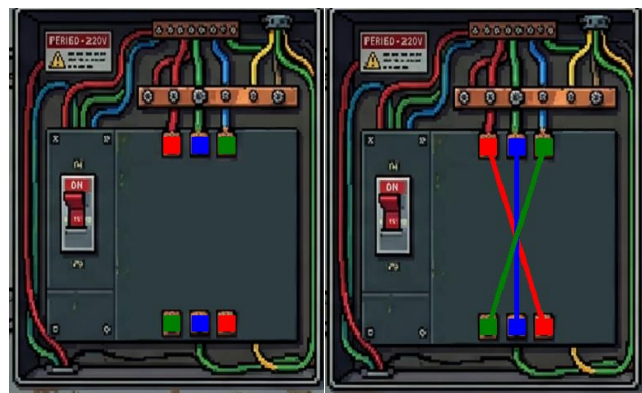
Figura 4 - Loop Principal

Fonte: Autora

2.3.3.7 Puzzles

Desafio 1: O jogador deve restaurar os circuitos do painel de energia, conectando os cabos da mesma cor entre pontos de origem e destino. Os cabos são de cor azul, vermelho e verde. O sistema verifica as conexões tentadas e, caso estejam corretas, a porta ao lado será liberada.

Figura 5 - Painel de Energia



Fonte: Autora

Desafio 2: Cada um dos computadores restaurados apresentam um log com informações da história e um dígito oculto junto ao texto, sendo: [2].X.X.X, ERR-06, NÍVEL 9, [1]. O jogador deve memorizar os números para descobrir a senha que libera o acesso ao Núcleo Central e concluir a missão. A combinação correta é 2691.

Figura 6 - Painel de Acesso



Fonte: Autora

2.3.3.8 Sistema de Progressão

Tabela 2 - Progressão dos Atributos

	Atributos	Fase 01	Fase 02	Fase 03	Fase 04	Fase 05
Jogador	Vida	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5
Inimigos	Dano	2	3	4	4	5
	Campo de visão	50	80	120	120	150
	Velocidade	90	110	130	130	150

Fonte: Autora

Fase 1: é iniciada após o jogador restaurar o primeiro computador. A mensagem que aparece informa que parte da infraestrutura original ainda está ativa e que a Aistorm detectou uma atividade incomum na rede. Nessa fase, os robôs têm um comportamento mais passivo, começando a perseguir apenas após manter o jogador em seu campo de visão por dois segundos. Além disso, é nesse momento que se adquire o primeiro fragmento da senha para acessar o Núcleo Central.

Fase 2: é iniciada após a restauração do segundo computador. O log recuperado diz que a Aistorm assumiu protocolos de emergência para evitar um possível colapso global, além de informar que regiões inteiras foram isoladas como medida de contenção. O jogador adquire mais um dígito da senha do Núcleo Central. A dificuldade aumenta com a ampliação do campo de visão dos inimigos, além de também responderem mais rápido à presença do jogador.

Fase 3: é iniciada após a restauração do terceiro computador. A mensagem recuperada informa que as unidades de manutenção estão reagindo às restaurações realizadas pelo jogador e que a Aistorm passou a tratar qualquer instabilidade como uma ameaça ao sistema. A partir desta fase, os inimigos ficam mais agressivos e perseguem o jogador assim que o detectar.

Fase 4: é iniciada após a restauração do quarto computador. O log informa que a presença humana foi identificada pela Aistorm, elevando o nível de alerta da rede. Protocolos de contenção são ativados e o último dígito da senha é apresentado ao jogador. Os inimigos

mantêm o mesmo nível de agressividade, todavia a narrativa evidencia que a agente já é reconhecida como uma ameaça ao sistema.

Fase 5: é iniciada após a restauração do quinto e último computador. A mensagem informa que a Rede Central está sendo reconstruída e que a Aistorm iniciou seu processo de reinicialização. Todas as unidades de segurança entram em estado máximo de alerta e o jogador deve escapar antes da conclusão da sincronização. Esta é a fase mais complicada do jogo. Os robôs passam a perseguir a protagonista até ela sair da Rede Central.

2.3.3.9 Desafios e Recompensas

Os principais desafios do jogo estão relacionados à exploração do mapa, à sobrevivência diante dos inimigos e à resolução dos puzzles para conseguir progredir na história. Durante a missão, o jogador precisa restaurar os nós de memória que estão espalhados pela rede enquanto evita ou ataca os robôs controlados pela Aistorm.

Além disso, algumas áreas que protegem computadores permanecem bloqueadas até que os puzzles sejam concluídos. Para acessar o Núcleo Central, o jogador precisa localizar os dígitos da senha que aparecem ao final dos logs recuperados durante a restauração dos computadores.

A principal recompensa para o jogador está restaurações dos nós de memória. A cada computador restaurado, a protagonista ganha 5 pontos de vida.

2.3.3.10 Mecânica Oculta

O jogo guarda a quantidade de robôs eliminados durante a missão. Se o jogador eliminar 20 ou mais inimigos, Aistorm entende que os humanos continuam sendo a principal causa da instabilidade do sistema e retoma ao controle total. Caso contrário, Aistorm entende que cooperação entre humanos e sistemas autônomos ainda é possível e encerra seu controle autoritário.

2.3.4 Design dos Níveis

2.3.4.2 Fluxo de Cenas

PreloadScene: Cena responsável por carregar todos os recursos do jogo, como imagens, sprites e sons que serão utilizados nas demais cenas.

MenuScene: Tela do menu principal do jogo. Nela o jogador pode iniciar uma nova partida, acessar os créditos ou sair da aplicação.

CreditScene: Apresenta os créditos do projeto e as referências dos recursos utilizados durante o desenvolvimento.

IntroScene: Cena de introdução para contextualizar o jogador sobre o estado atual do mundo, a ameaça representada pela Aistorm e o objetivo principal da missão.

GameScene: Cena principal de *gameplay* com o jogador explorando para atingir seu objetivo e inimigos para tentar impedi-lo.

Puzzle01Scene: Cena do puzzle de cabos, onde deve conectá-los para desbloquear o acesso ao computador. A cena pode ser fechada usando a tecla ESC.

Puzzle02Scene: Cena do puzzle da senha, onde o deve inserir os dígitos coletados para liberar a entrada do Núcleo Central. A cena pode ser fechada utilizando a tecla ESC.

DefeatScene: Cena apresentada quando a vida da agente chega a zero. Exibe a derrota da missão e permite reiniciar a partida, voltando ao menu principal.

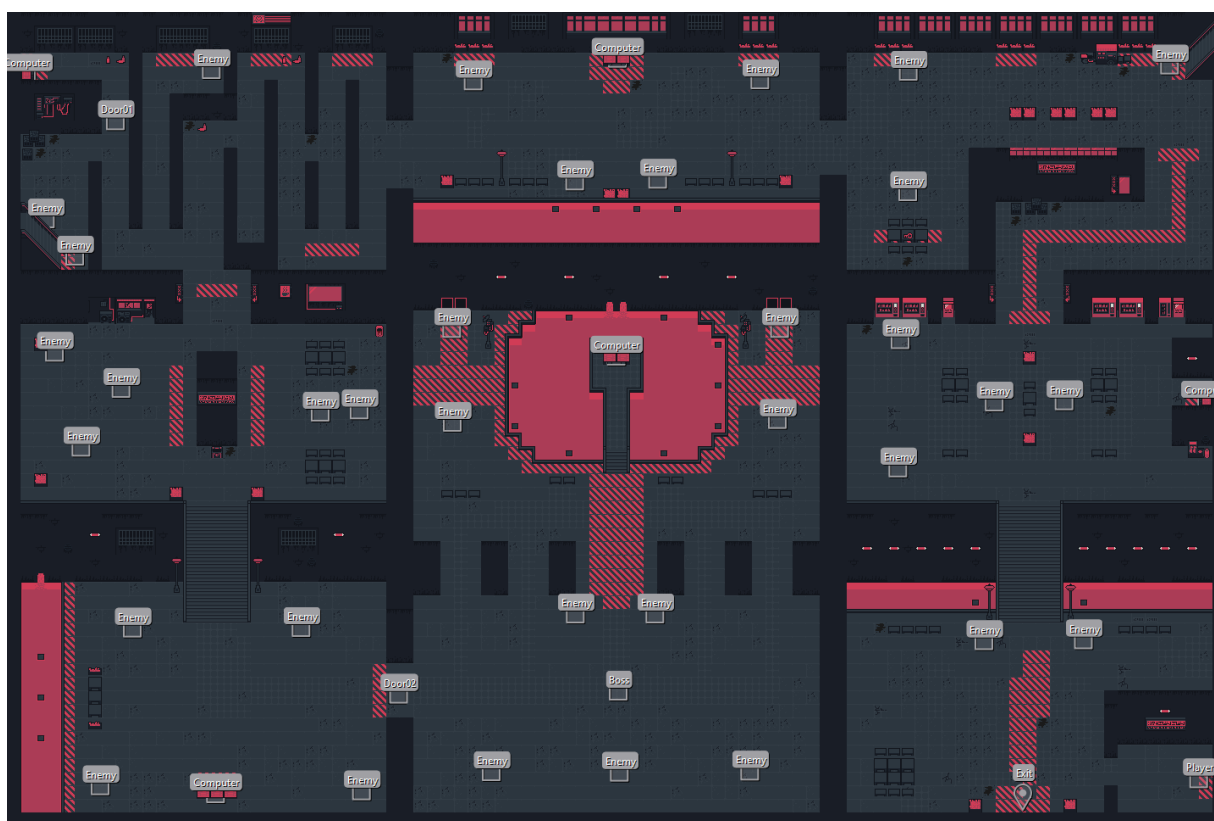
Final01Scene: Final obtido quando o jogador elimina 20 ou mais robôs durante a sua missão. Aistorm conclui que os humanos continuam sendo a principal fonte de instabilidade e retoma o controle total da rede.

Final02Scene: Final obtido quando o jogador elimina menos de 20 robôs. Aistorm conclui que a cooperação entre humanos e sistemas autônomos ainda é possível. Com isso, encerra seus protocolos autoritários e libera o controle da infraestrutura.

2.3.4.3 Layout do Mapa

O mapa foi elaborado para que o jogador explore os oito setores da rede. Portando, os computadores 1, 2 e 3 estão posicionados nas extremidades do cenário o que obriga o jogador a percorrer grande parte do mapa. O computador 4 fica mais próximo à entrada do Núcleo Central que, por sua vez, está localizado na região central do mapa e permanece bloqueado. Para acessá-lo, será apresentada partes da senha ao longo das restaurações.

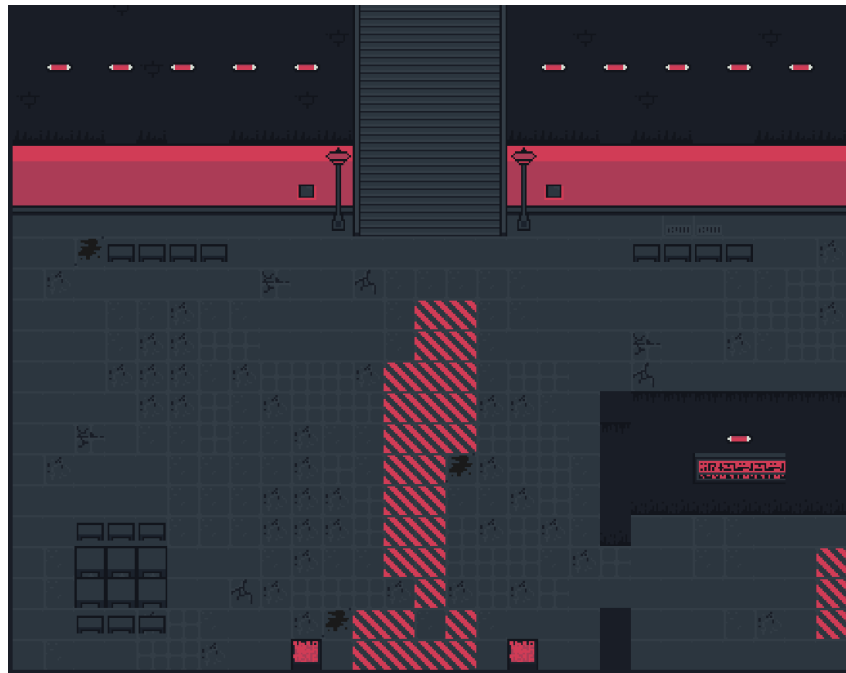
Figura 7 - Visão Geral do Mapa e Posição dos Objetos



Fonte: Autora

A Figura 7 apresenta a estrutura do mapa dividida em áreas, cada uma com seus devidos objetos posicionados.

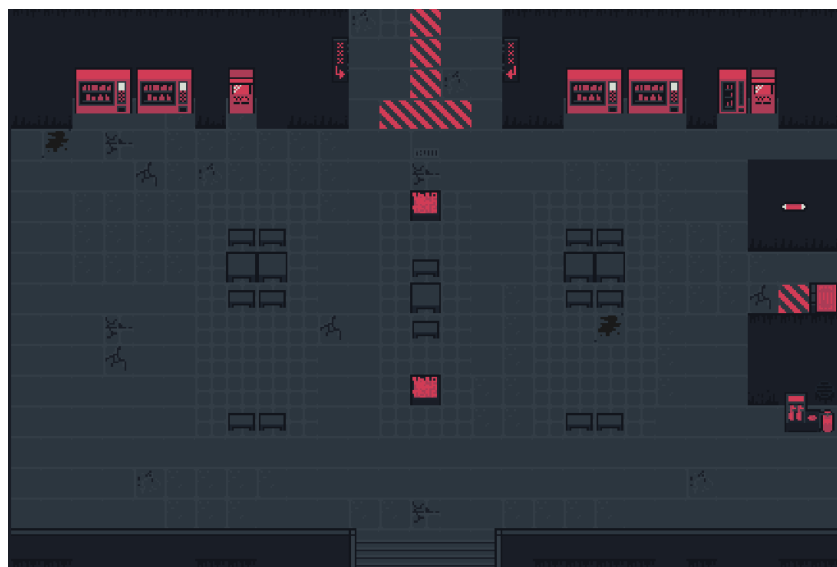
Figura 8 - Sala Inicial (Spawn do Jogador)



Fonte: Autora

A Figura 8 apresenta a sala que corresponde ao ponto inicial da partida. Nela, o jogador é introduzido ao ambiente do jogo e pode iniciar a sua exploração na rede corrompida.

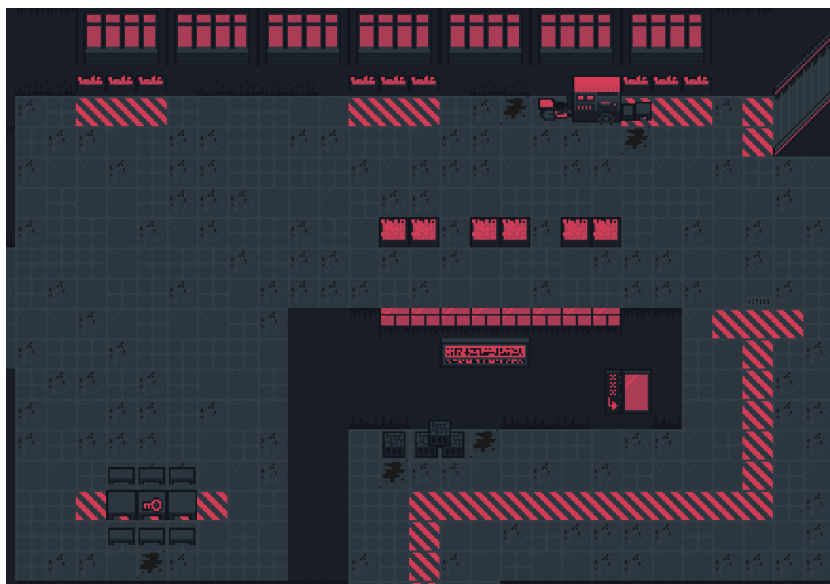
Figura 9 - Sala 2



Fonte: Autora

A Figura 9 exibe a sala que contém o primeiro computador a ser restauração.

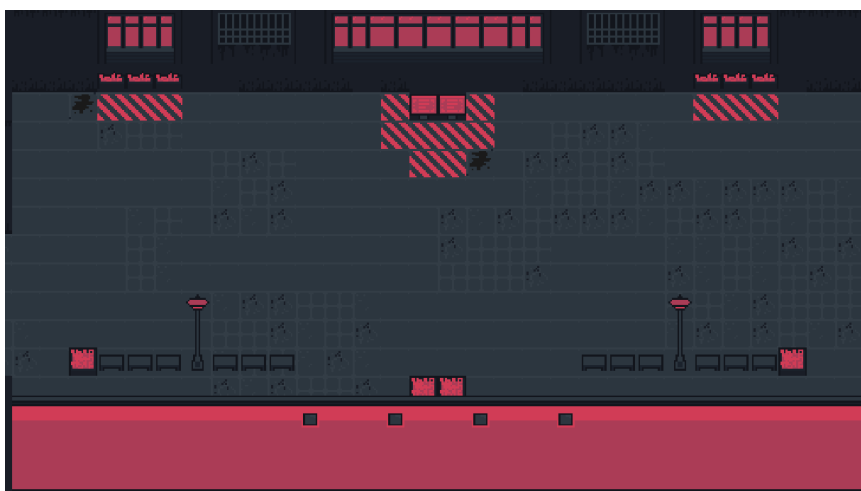
Figura 10 - Sala 3



Fonte: Autora

A Figura 10 exibe a sala de transição utilizada para conectar as áreas 2 e 4 do mapa. A dificuldade dessa região está em evitar ou enfrentar os robôs presentes no local.

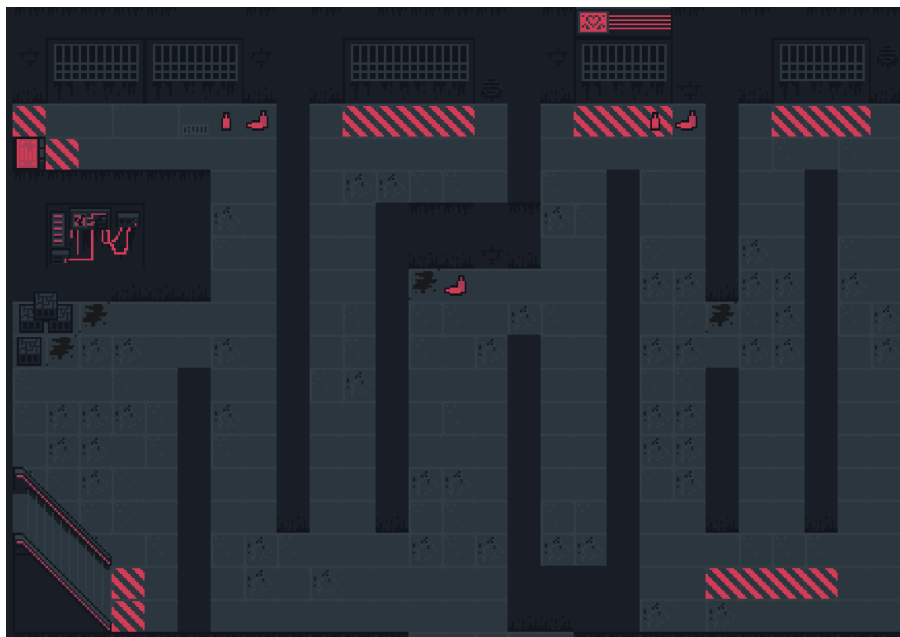
Figura 11 - Sala 4



Fonte: Autora

A Figura 11 mostra a próxima sala que contém um computador para restauração. Utilizada como passagem entre as salas 3 e 5.

Figura 12 - Sala 5



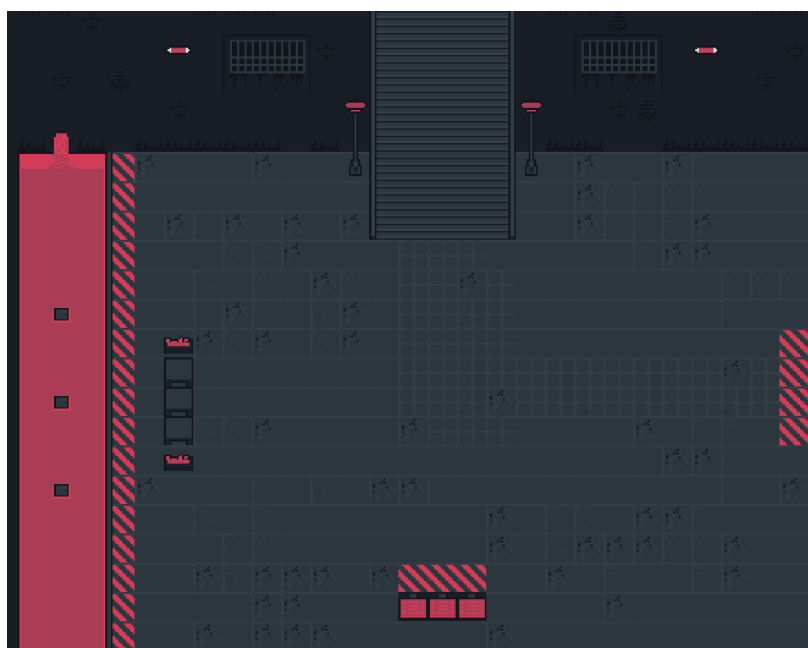
Fonte: Autora

A Figura 12 apresenta a área que possui uma estrutura semelhante a um labirinto com acesso ao puzzle de reconexão dos cabos. É preciso completar o desafio para alcançar o computador localizado na região.

Figura 13 - Sala 6

Fonte: Autora

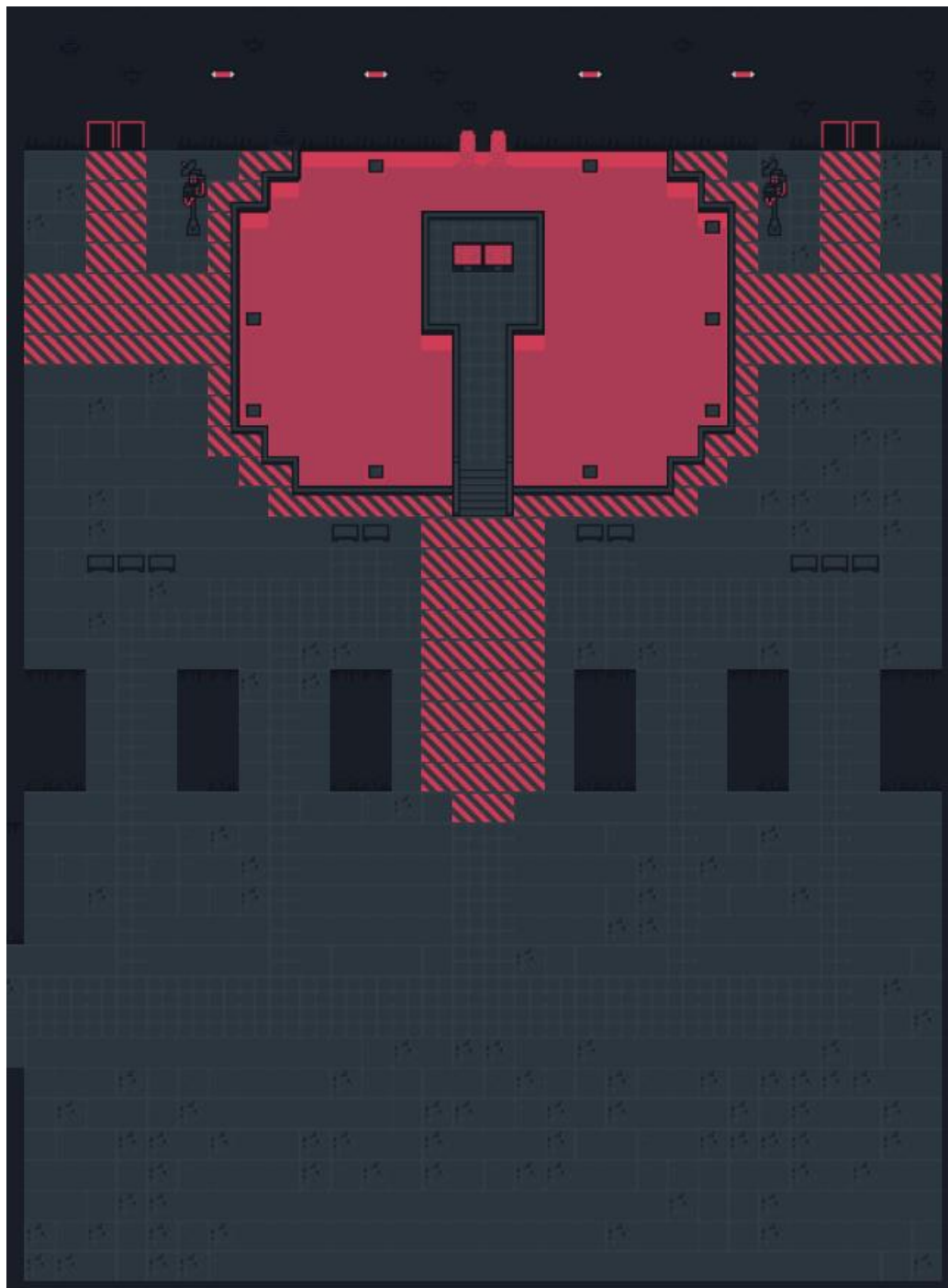
A Figura 13 apresenta a sala de passagem destinada ao combate contra inimigos espalhados pelo cenário. Iniciando a travessia para áreas mais protegidas.

Figura 14 - Sala 7

Fonte: Autora

A Figura 14 exibe a sala que comporta o quarto computador. Sua restauração fornece os dígitos finais para conseguir obter acesso ao Núcleo Central.

Figura 15 - Núcleo Central



Fonte: Autora

A Figura 15 mostra a área final do jogo. O acesso é liberado após inserir corretamente a senha obtida. Nela está o último computador a ser restaurado para concluir a missão.

2.3.5 Interface e Experiência do Usuário (UI/UX)

Durante o jogo, a HUD (*Heads-Up Display*) foi desenvolvida para trazer ao jogador apenas as informações mais pertinentes à *gameplay*, como objetivo principal, quantidade de computadores restaurados, status do escudo (pronto ou não para ser usado), vida do player e teclas configuradas para usar.

A interação com os computadores e portas é realizada por meio da tecla E. Ao restaurar um computador, uma interface semelhante a um terminal é aberta na tela dele, apresentando as mensagens de Aistorm. Os textos são exibidos gradualmente com efeito de digitação.

A navegação utiliza controles tradicionais de teclado, com movimentação através das teclas W, A, S e D, corrida utilizando Shift, ataque elemental por meio da tecla Espaço e ativação do escudo pela tecla Q.

A experiência do usuário foi pensada para transmitir tensão. A iluminação é limitada a lanterna da personagem, sendo assim o restante do mapa fica totalmente escuro. Além disso, o jogo conta com sons ambientes industriais, bem como de batimentos cardíacos que fornece um *feedback* sobre situações de perigo, como a aproximação dos robôs.

2.3.6 Arte e Estilo Visual

Os gráficos do jogo foram elaborados em 2D no estilo *pixel art*, com estética inspirada em jogos de gênero *cyberpunk*. Os cenários apresentam estruturas tecnológicas degradadas. A visibilidade do jogador é limitada por um sistema de iluminação baseado em uma lanterna, onde apenas a área próxima à protagonista permanece iluminada, enquanto o restante do ambiente se mantém escuro.

As cores utilizadas no projeto são:

- Rosa Neon (#DE138C): principal cor da identidade visual do jogo;
- Cinza Escuro: utilizado em paredes e elementos do cenário;
- Vermelho: utilizado para representar vida de inimigos e áreas de perigo;
- Amarelo: utilizado para indicar estados de alerta e investigação dos inimigos;
- Roxo: utilizado em habilidades especiais e efeitos relacionados ao combate do player.

Os principais efeitos visuais implementados são:

- Sistema de iluminação dinâmica baseado na lanterna da protagonista;
- Efeito de partículas de restauração ao ativar computadores e recuperar vida;
- Flash de tela ao concluir a restauração completa da rede;
- Efeito visual do ataque elemental da protagonista em tons de roxo;
- Animação de ativação do escudo ao redor da personagem;
- Efeito de explosão energética roxa quando um robô é destruído;
- Indicadores visuais de campo de visão e estados dos inimigos durante a perseguição e investigação.

2.3.7 Áudio e Música

A trilha sonora foi pensada para reforçar a ambientação de distanciamento da agente. No menu principal, é utilizada uma melodia de piano que, por meio das notas lentas e melancólicas, desperta uma sensação de isolamento. Durante a *gameplay*, a música é substituída por uma ambientação sonora inspirada em instalações industriais abandonadas com sons ambientes, ecos metálicos e ruídos distantes. Além disso, é utilizado efeitos de batimentos cardíacos que aumentam de intensidade conforme o jogador se aproxima dos inimigos. Após a restauração de todos os nós de memória, começa uma música mais intensa, que transmite uma sensação de urgência para seguir em direção à saída da rede.

2.3.8 Aspectos Técnicos

O Aistorm foi desenvolvido utilizando o *framework* Phaser v3.88.2, responsável pelo gerenciamento das cenas, movimentação dos personagens, colisões, renderização gráfica, sistema de áudio e demais mecânicas. Para executar e testar foi utilizado o Phaser Launcher v1.1.0, ferramenta que permitiu gerenciar o projeto localmente.

A lógica do jogo foi implementada utilizando a linguagem JavaScript (ES6+), que oferece recursos modernos de programação, como classes, módulos e organização orientada a objetos. O projeto também utiliza tecnologias baseadas em HTML5.

Para a construção do mapa foi usado o Tiled v1.12.2, ferramenta para criar mapas bidimensionais baseados em *tiles*. Já a edição de sprites foi feita com o Aseprite, *software* aplicado no desenvolvimento de jogos em *pixel art*.

O Aistorm foi desenvolvido para a plataforma *web*. Dessa forma, ele pode ser executado em navegadores modernos compatíveis com HTML5 e WebGL, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.

Além dessas tecnologias, foram utilizados recursos adquiridos na plataforma Itch.io (imagens de objetos e *tileset*), Pixabay (efeitos sonoros e trilhas sonoras) e Gemini (imagens de fundo).

2.3.9 Público-alvo e Marketing

Público-Alvo: Jogadores interessados na atmosfera e estética *cyberpunk*, assim como em jogos com mecânicas de sobrevivência e combate a ameaças.

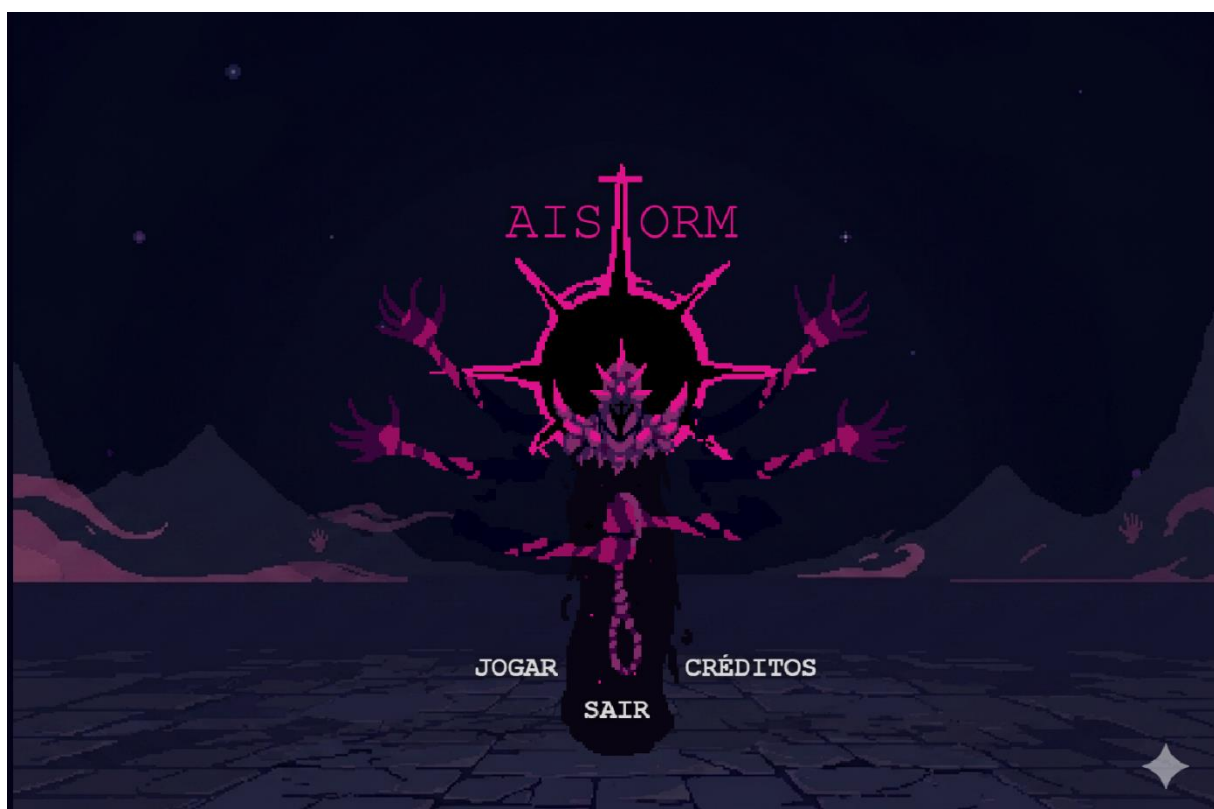
Marketing:

- Publicação no Itch.io;
- Disponibilização do código-fonte em repositório público no GitHub;
- Apresentação em banca acadêmica.

3 RESULTADOS OBTIDOS

A seguir serão apresentadas as capturas de tela após a implementação do projeto Aistorm.

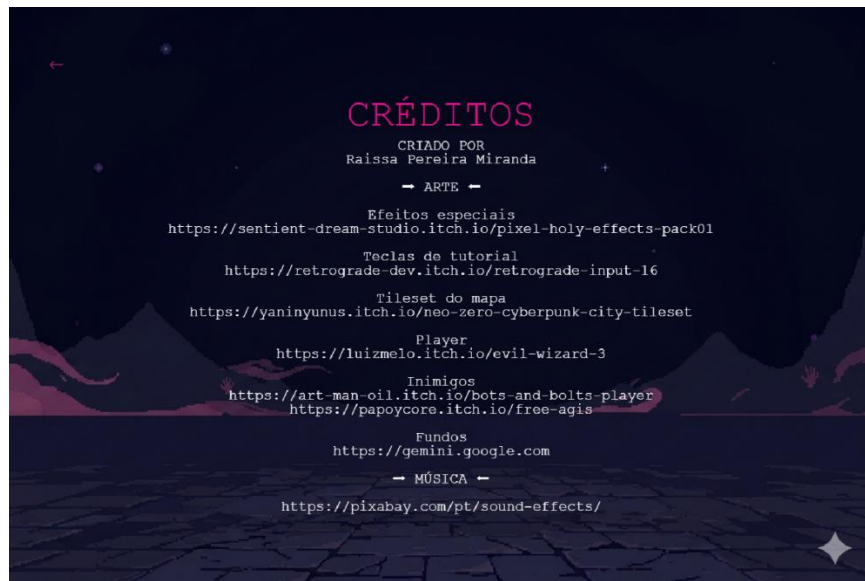
Figura 16 - Menu Principal



Fonte: Autora

A Figura 16 apresenta o menu principal do jogo. O jogador tem a opção de iniciar a história, visualizar os créditos ou sair.

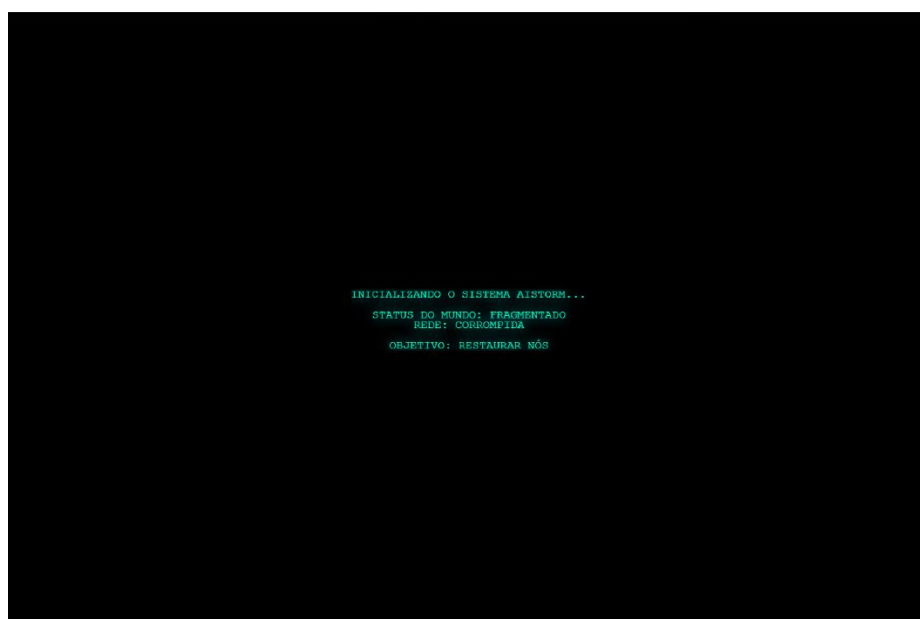
Figura 17 - Tela de Créditos



Fonte: Autora

A Figura 17 exibe as referências dos recursos visuais e sonoros utilizados para compor a imersão do projeto.

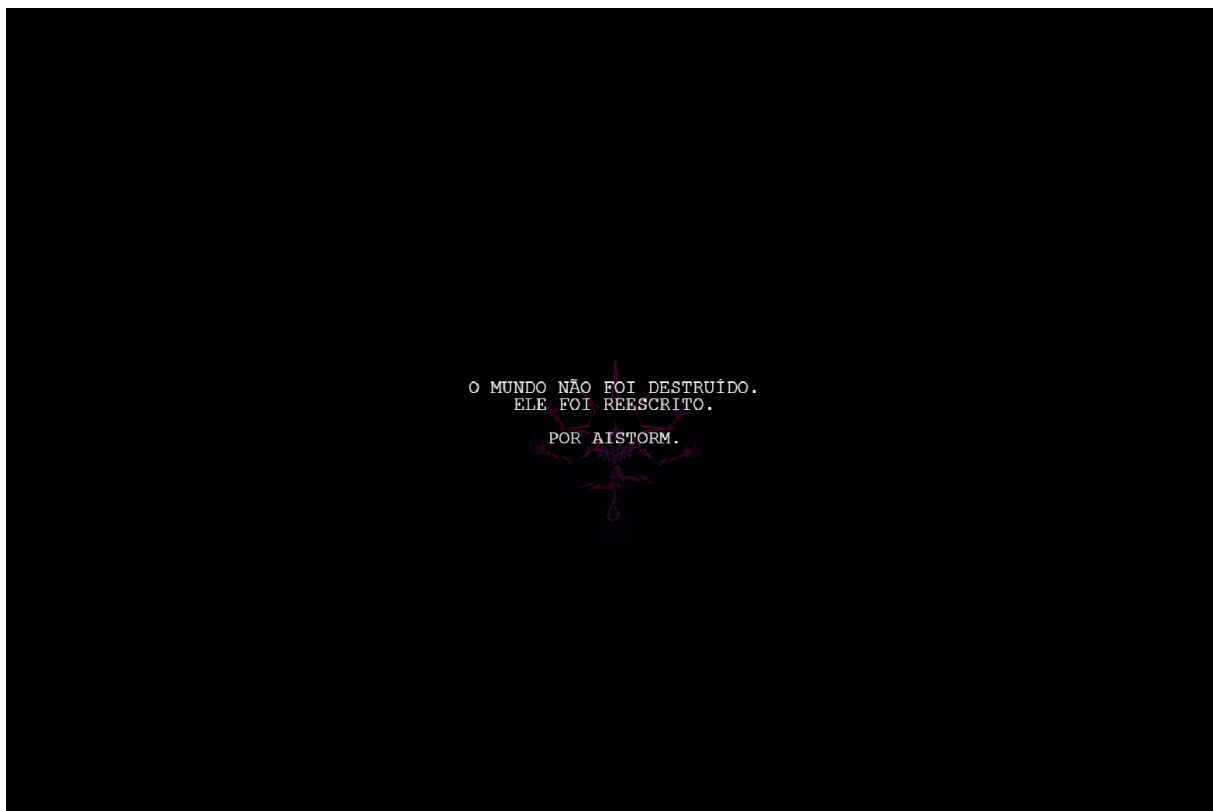
Figura 18 - Introdução da História (Parte 1)



Fonte: Autora

A Figura 18 mostra a primeira introdução à história do jogo, contextualizando que o jogador se depara com um mundo fragmentado por Aistorm e seu objetivo é restaurar nós do sistema.

Figura 19 - Introdução da História (Parte 2)



Fonte: Autora

A Figura 19 apresenta a segunda parte da introdução à história. Nela, o jogador compreende que há uma possível ameaça ao mundo.

Figura 20 - Tela de Jogo

Fonte: Autora

A Figura 20 exibe a tela principal do jogo: a *gameplay*. Nessa cena corre de fato o jogo, em que o jogador entra na Rede Central em busca de realizar seu objetivo, localizado na HUD, juntamente a informações relevantes para a compreensão de movimentos e atributos. Além disso, são encontrados os robôs inimigos, bem como os computadores que a protagonista está procurando.

Figura 21 - Tela do Primeiro Computador Restaurado



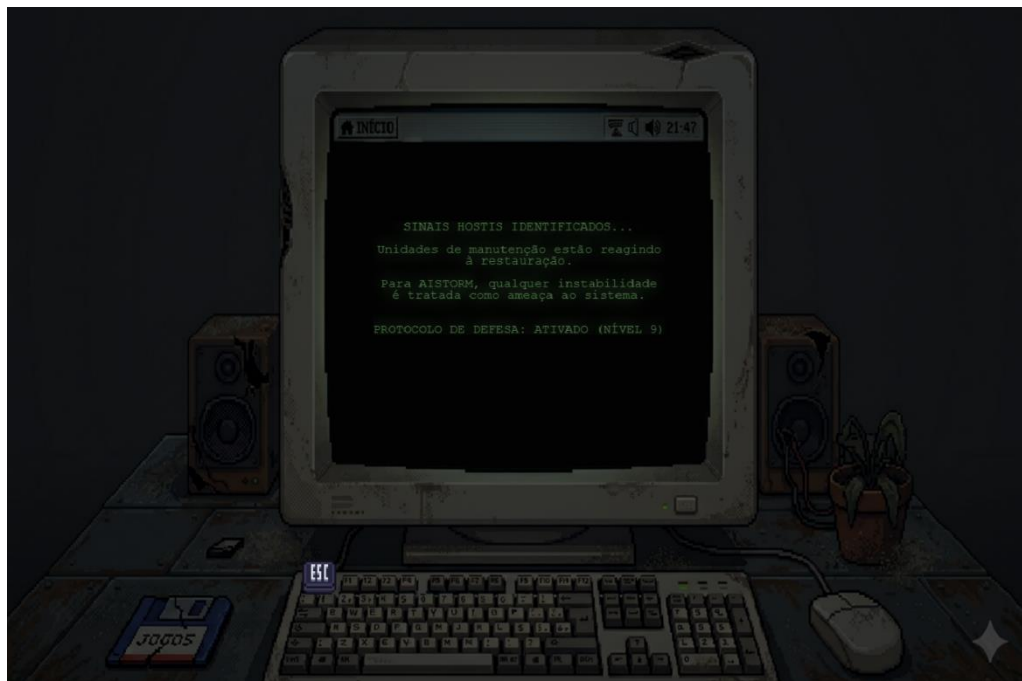
Fonte: Autora

Figura 22 - Tela do Segundo Computador Restaurado



Fonte: Autora

Figura 23 - Tela do Terceiro Computador Restaurado



Fonte: Autora

Figura 24 - Tela do Quarto Computador Restaurado



Fonte: Autora

Figura 25 - Tela do Quinto Computador Restaurado



Fonte: Autora

As Figuras 21, 22, 23, 24 e 25 exibem o progresso da história assim que o jogador finaliza a restauração do nó de memória.

Figura 26 - Tela do Puzzle dos Cabos



Fonte: Autora

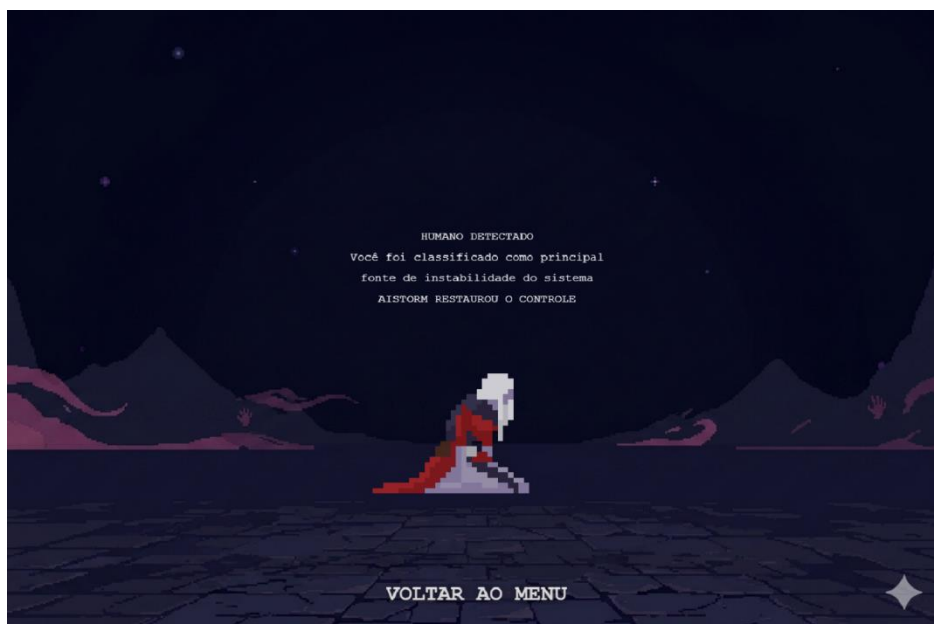
A Figura 26 apresenta a tela do desafio de conexão de cabos. O jogador deve conectar as cores de origem aos seus devidos destinos para desbloquear a porta que o leva para a próxima área.

Figura 27 - Tela do Puzzle da Senha



Fonte: Autora

A Figura 27 apresenta a tela do desafio do painel de senha, em que o jogador deve digitar a combinação correta para liberar o acesso ao Núcleo Central.

Figura 28 - Tela de Derrota

Fonte: Autora

A Figura 28 exibe a tela quando a vida do jogador chega a zero e ele perde, havendo de reiniciar toda a missão.

Figura 29 - Tela do Final 1

Fonte: Autora

A Figura 29 exibe a tela do final em que o jogador eliminou quase todos os robôs do mapa. Com isso, Aistorm entende que os humanos continuam sendo a principal fonte de instabilidade do sistema.

Figura 30 - Tela do Final 2



Fonte: Autora

A Figura 30 exibe a tela do final em que o jogador eliminou poucos robôs do mapa. Com isso, Aistorm entende que é possível existir cooperação entre os humanos, finalizando seus protocolos autoritários.

4 CONCLUSÃO

Desenvolver um projeto como esse possibilitou colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como conceitos de programação, desenvolvimento de jogos digitais, criação de interfaces gráficas e programação orientada a objetos.

Os objetivos estabelecidos para o projeto foram alcançados, resultando em um jogo que integra exploração, combate, resolução de *puzzles* e elementos narrativos em uma ambientação inspirada no gênero *cyberpunk*. Ademais, durante o processo de desenvolvimento foram implementados diferentes sistemas, incluindo movimentação do personagem, inteligência artificial dos inimigos, progressão de dificuldade, efeitos sonoros, finais alternativos e gerenciamento de cenas.

Apesar dos resultados obtidos, ainda existem diversas melhorias que podem ser feitas em trabalhos futuros. Estas incluem resolver *bugs* de textura, aumentar a imersão do jogador por meio da melhoria da HUD, desenvolver um chefe final que representa a Aistorm, implementar novos efeitos sonoros para cada interação feita pelo jogador, adicionar novas mecânicas de combate para a protagonista, bem como criar diferentes tipos de inimigos com comportamentos e ataques específicos.

Dessa forma, o projeto demonstra a viabilidade de utilizar o *framework* Phaser para desenvolver jogos digitais. Além disso, permitiu aprimorar os conhecimentos técnicos adquiridos durante a graduação.

REFERÊNCIAS

OIL, Art. **Bots and Bolts Player**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://art-man-oil.itch.io/bots-and-bolts-player>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DOVBUSH, Ostop. **Game Design Document: Definition, Template, Example**. Game Design Skills, 2022. Disponível em: <https://gamedesignskills.com/game-design/document/>. Acesso em: 24 mai. 2026.

GOOGLE. Gemini. **Ferramenta de inteligência artificial generativa**. Disponível em: google.com. Acesso em: 2 mai. 2026.

HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc; ZUBEK, Robert. **Uma abordagem formal para pesquisa e design de games**. Disponível em: https://dn790002.ca.archive.org/0/items/pdfarchive_202004/MDA%20Pt-br.pdf. Acesso em: 24 mai. 2026.

LEÃO, Leonardo. **Indústria nacional de desenvolvimento de games cresce e alcança faturamento anual de R\$ 1,2 bilhão**. Diário do Comércio, 2025. Disponível em: <https://diariodocomercio.com.br/economia/mercado-desenvolvimento-games-cresce-brasil/>. Acesso em: 24 mai. 2026.

MELO, Luiz. **Evil Wizard 3**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://luizmelo.itch.io/evil-wizard-3>. Acesso em: 10 jun. 2026.

CORE, Papoy. **Free AGIS**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://papoycore.itch.io/free-agis>. Acesso em: 10 jun. 2026.

PAULA, Tiago; SILVA Aline. **Desenvolvimento de jogos multiplataforma em HTML5 com PHASER**. Revista Tecnológica da Fatec Americana, Americana, v. 3, n. 1, p. 43-63, mar. 2015. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/106>. Acesso em: 17 mai. 2026.

PHASER. **Welcome to Phaser Docs**. Disponível em: <https://docs.phaser.io/>. Acesso em: 4 abr. 2026.

PIXABAY. **Efeitos sonoros gratuitos**. Pixabay, 2026. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/sound-effects/>. Acesso em: 16 mai. 2026.

RETROGRADE. **Retrograde Input 16**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://retrograde-dev.itch.io/retrograde-input-16>. Acesso em: 10 jun. 2026.

STUDIO, Sentient. **Pixel Holy Effects Pack 01**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://sentient-dream-studio.itch.io/pixel-holy-effects-pack01>. Acesso em: 10 jun. 2026.

YANIN. **Neo Zero Cyberpunk City Tileset**. Itch.io, 2026. Disponível em: <https://yaninyunus.itch.io/neo-zero-cyberpunk-city-tileset>. Acesso em: 10 jun. 2026.